


 Examen National du Brevet de Technicien Supérieur
Session de Mai 2023
- Sujet -

Page

1

2

Filières :	Maintenance Automobile / Énergétique / Matières Plastiques et Composites / Conception du Produit Industriel / Electromécanique et Systèmes Automatisés / Productique / Mouliste	Durée :	2heures
Épreuve :	Mathématiques	Coefficient:	Voir page de garde

Exercice 1

7 points

On considère l'équation différentielle :

$$y'' + y' - 12y = -7e^{-4x} \quad (E)$$

où y est une fonction de la variable réelle x , deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.

- 1,5 pt 1. Résoudre l'équation homogène (H) : $y'' + y' - 12y = 0$.
- 1,5 pt 2. Vérifier que la fonction g définie par : $g(x) = xe^{-4x}$ est une solution particulière de (E) .
- 1 pt 3. En déduire la solution générale de (E) .
4. Soient f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (1+x)e^{-4x}$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.
- 1 pt (a) Donner le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction h définie par : $h(x) = e^{-4x}$.
- 1 pt (b) En déduire que le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction f est : $f(x) = 1 - 3x + 4x^2 + o(x^2)$.
- 1 pt (c) Donner l'équation de la tangente (T) à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 en précisant sa position relative par rapport à $\mathcal{C}_f$.

Exercice 2

4 points

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = 2x^2y - 2y^2x + 2xy + 1$$

- 1 pt 1. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$.
- 1 pt 2. Vérifier que le couple $(\frac{-1}{3}; \frac{1}{3})$ est un point critique de f .
- 1 pt 3. Calculer $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y)$.
- 1 pt 4. En déduire la nature de ce point critique de f .

Exercice 3

6 points

On considère l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^2$ défini par :

$$f(x, y) = (5x - 3y, 6x - 4y)$$

et $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$. (On rappelle que : $e_1 = (1, 0)$ et $e_2 = (0, 1)$).

- 0,5 pt 1. Montrer que la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$ est $A = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 6 & -4 \end{pmatrix}$.
- 0,5 pt 2. Montrer que le polynôme caractéristique de A est $P_A(\lambda) = (\lambda + 1)(\lambda - 2)$.
- 0,5 pt 3. En déduire les valeurs propres λ_1 et λ_2 de A où $\lambda_1 < \lambda_2$.
4. On pose : $\mathcal{B}' = (v_1, v_2)$ où $v_1 = (1, 2)$ et $v_2 = (1, 1)$.
- 0,5 pt (a) Établir que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^2$.
- 1 pt (b) Montrer que v_1 et v_2 sont des vecteurs propres de f associés respectivement aux valeurs propres λ_1 et λ_2 .
- 1 pt 5. Donner P , la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ et vérifier que : $P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$.
- 1 pt 6. Déterminer la matrice diagonale D vérifiant $A = PDP^{-1}$.
- 1 pt 7. Calculer A^n en fonction de n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 4

3 points

Le tableau suivant donne l'évolution du nombre de clients d'une petite entreprise de vente par internet pendant cinq années consécutives à partir de 2018 :

Rang de l'année : x_i	1	2	3	4	5
Nombre de clients : y_i	70	160	230	300	400

- 1,5 pt 1. Donner les coordonnées du point moyen G et calculer le coefficient de corrélation linéaire de cette série statistique.
- 0,5 pt 2. Peut-on envisager une relation linéaire entre les deux variables x et y ?
- 0,5 pt 3. Justifier que l'équation de la droite de régression linéaire de y en x est $y = 80x - 8$.
- 0,5 pt 4. Estimer le nombre de clients en 2030. (Remarquer que 13 est le rang de l'année 2030)

Fin de l'épreuve